



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Delay

Creative Stereo Delay

반복마다 소리가 변할 수 있는 스테레오 피드백 악기입니다. 에코, 멀티탭, 핑퐁, 튠드 콤 타이밍을 테이프·BBD·디지털 성격, 확산, 주파수 이동, 그레이인으로 몰아갑니다.

Free-Sync-Tune 타이밍

최대 8탭

그레이н·주파수 이동 변환

팩토리 프리셋 99종

버전 1.0.3 · 2026-10-02

목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요

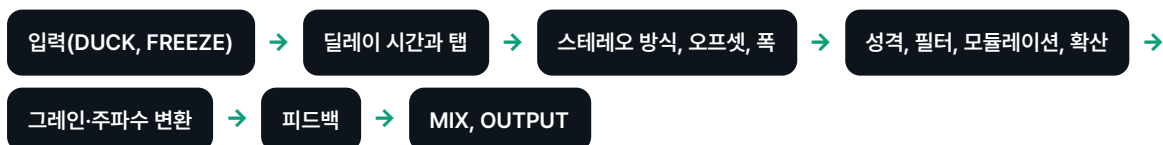
TB Delay는 반복마다 소리가 바뀔 수 있는 창작용 스테레오 딜레이입니다. 깨끗한 에코, 듀얼 딜레이, 핑퐁, 튠드 타이밍, 춤추는 콤 질감에서 시작해 피드백을 테이프·BBD·디지털 성격, 모듈레이션, 확산, 주파수 이동, 그레인 움직임으로 몰아갑니다.

탭, 스윙, 대역폭, 드라이브, 마모감, 스테레오 움직임, 더킹을 한 시스템에서 다루며, 내장 안전장치가 높은 피드백도 음악적으로 통제합니다. COLOR와 SPACE 매크로는 여러 설정을 한꺼번에 움직여, 노브 하나로 프리셋을 더 어렵게 하거나 더 넓게 만들 수 있습니다.

주요 기능

- TIME MODE: Free(10 ms ~ 8초), Sync(셋잇단·점음표를 포함한 1/32 ~ 1/1), Tune(튠드 콤)
- SPACING과 SWING이 있는 1, 2, 4, 8탭
- Single, Dual, Ping Pong, Ratio 스테레오 방식
- 드라이브, 마모감, 필터, 모듈레이션, 블러를 갖춘 Clean, Tape, BBD, Digital 성격
- 반복마다(BUILD) 또는 한 번만(ONCE) 적용되는 주파수 이동, 그레인 레이어, 피치, 역재생, 밀도, 스프레이 변환
- 현재 꼬리를 붙잡는 FREEZE, 원음을 또렷하게 지키는 DUCK
- COLOR, SPACE 매크로
- 10개 뱅크의 팩토리 프리셋 99종, Init과 사용자 프리셋

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Delay 1.0.3(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드도 1.0.3 버전이지만 플랫폼 간에 작은 차이가 있을 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 보컬, 기타, 신스, 샌드 트랙에 TB Delay를 넣습니다. 기본값은 Sync 1/8, Ping Pong, **FEEDBACK** 48%, **MIX** 30%, **WIDTH** 130%, **DUCK** 25%입니다.
- 2 **TIME MODE** 를 고릅니다. 밀리초는 Free, 호스트 템포는 Sync, 튠드 콤 효과는 Tune입니다.
- 3 **DELAY TIME** 을 정하고, 반복을 늘리려면 **FEEDBACK** 을 올립니다.
- 4 **TYPE** (Clean, Tape, BBD, Digital)을 고르고 **LOW CUT** , **HIGH CUT** 으로 반복음을 다듬습니다.
- 5 반복음이 원음을 덮지 않고 받쳐 주도록 **MIX** 와 **DUCK** 을 맞춥니다.
- 6 COLOR와 SPACE 매크로로 프리셋을 더 어둡게, 깨끗하게, 단단하게, 넓게 바꿔 봅니다.

03 화면 구성



1.0.1 버전에서 캡처한 화면입니다. 1.0.2부터는 바다 색조와 원형 Delay Map, 더 큰 노브를 쓰고, 1.0.3부터는 Delay Map이 더 높아지고 창 크기를 70 ~ 180%로 바꿀 수 있습니다. 현재 패널에는 DENSITY, SPRAY, BUILD / ONCE 경로, COLOR-SPACE 매크로도 있습니다.

영역	동작
프리셋 바	이전/다음 프리셋, PRESETS 목록(FACTORY, USER), 저장, 실행 취소, 다시 실행.
Delay Map	좌우 채널의 반복음이 시간에 따라 어떻게 이어지는지 보여 줍니다.
반복 조절부	TIME MODE, DELAY TIME, TIME CHANGE, FEEDBACK, TAPS, SPACING, SWING, DUCK.

영역	동작
STEREO	STYLE, R OFFSET, WIDTH와 BYP 스위치.
CHARACTER / SPACE	TYPE, DISTORT, WEAR, LOW CUT, HIGH CUT, SPEED, WOBBLE, BLUR, SPACE와 BYP 스위치.
TRANSFORM	BUILD / ONCE, FREQ SHIFT, GRAIN MIX, GRAIN SIZE, DENSITY, SPRAY, PITCH, REVERSE와 BYP 스위치.
출력	MIX, OUTPUT, COLOR·SPACE 매크로, FREEZE.

04 조절부

반복

조절부	범위 · 기본값	동작
TIME MODE	Free, Sync, Tune · Sync	Free는 밀리초로, Sync는 호스트 템포의 음표로 시간을 정하고, Tune은 딜레이를 튠드 콤으로 바꿉니다.
DELAY TIME	Free: 10 ~ 8000 ms · 375 ms, Sync: 1/32 ~ 1/1 · 1/8	기본 딜레이 시간입니다. Free에서는 밀리초, Sync에서는 음표(일반, T는 셋잇단, D는 점음표), Tune에서는 공진 주파수로 조절합니다.
TIME CHANGE	Crossfade, Glide · Glide	딜레이 시간을 바꿀 때 Crossfade는 깨끗하게 전환하고, Glide는 테이프처럼 피치를 미끄러뜨립니다.
FEEDBACK	0 ~ 110% · 48%	반복 감쇠와 자체 발진에 다가가는 정도입니다. 100%를 넘으면 반복이 쌓이며, 안전장치가 이를 통제합니다.
TAPS	1, 2, 4, 8 · 1	활성 리듬 탭 수.
SPACING	25 ~ 200% · 100%	탭 사이의 간격.
SWING	-50 ~ +50% · 0%	짝수 탭의 그루브 이동.
DUCK	0 ~ 100% · 25%	원음이 들어올 때 반복음을 낮춰 소리를 또렷하게 유지합니다.
FREEZE	Off, On · Off	입력을 부드럽게 막고 현재 꼬리를 붙잡아 둡니다.

스테레오

조절부	범위 · 기본값	동작
STYLE	Single, Dual, Ping Pong, Ratio · Ping Pong	반복음의 스테레오 구조.
R OFFSET	-100 ~ +100% · 0%	오른쪽 채널의 시간 비율과 콤 방향.
WIDTH	0 ~ 200% · 130%	웻 신호의 스테레오 폭.

성격과 공간

조절부	범위 · 기본값	동작
TYPE	Clean, Tape, BBD, Digital · Tape	반복음의 재질.
DISTORT	0 ~ 100% · 18%	올릴수록 반복음이 더 늘리고 거칠어집니다.
WEAR	0 ~ 100% · 28%	올릴수록 오래된 장비처럼 어둡고 불안정해집니다.
LOW CUT	20 ~ 2000 Hz · 120 Hz	반복마다 이 주파수 아래의 저음을 줄입니다.
HIGH CUT	500 Hz ~ 20 kHz · 9 kHz	반복마다 이 주파수 위의 고음을 줄입니다.
SPEED	0.02 ~ 10 Hz · 0.25 Hz	반복음이 흔들리는 속도.
WOBBLE	0 ~ 20 ms · 0.8 ms	반복음이 시간적으로 흔들리는 폭.
BLUR	0 ~ 100% · 12%	올릴수록 또렷한 반복이 퍼진 잔향처럼 흐려집니다.
SPACE	2 ~ 120 ms · 32 ms	퍼지는 잔향의 길이와 공간감.

변환

조절부	범위 · 기본값	동작
BUILD / ONCE	BUILD, ONCE · BUILD	BUILD는 반복마다 변형을 누적하고, ONCE는 출력에서 한 번만 적용합니다.
FREQ SHIFT	-2000 ~ +2000 Hz · 0 Hz	반복마다 누적되는 부호 있는 주파수 이동으로, 올라가거나 내려가는 나선을 만듭니다.
L/R SHIFT	0 ~ 100% · 0%	좌우의 주파수 이동이 반대 방향으로 움직이는 비율.
GRAIN MIX	0 ~ 100% · 0%	일반 에코와 그레인 레이어의 비율.
GRAIN SIZE	10 ~ 500 ms · 90 ms	그레인 창 의 길이.
DENSITY	1 ~ 8 · 4	동시에 겹치는 그레인 수.
SPRAY	0 ~ 100% · 15%	그레인 시작 위치의 시간 분산.
PITCH	-24 ~ +24 st · 0 st	그레인 재생 피치.
REVERSE	0 ~ 100% · 0%	그레인마다 역재생될 확률.

출력과 매크로

조절부	범위 · 기본값	동작
MIX	0 ~ 100% · 30%	일정 파워 방식의 드라이/웻 비율.
OUTPUT	-18 ~ +6 dB · 0 dB	최종 출력 보정.
COLOR	-100 ~ +100% · 0%	왼쪽은 더 깨끗하고 열린 반복, 가운데는 프리셋 원형, 오른쪽은 더 낡고 어두운 반복입니다.

조절부	범위 · 기본값	동작
SPACE	-100 ~ +100% · 0%	왼쪽은 단단하고 정적인 반복, 가운데는 프리셋 원형, 오른쪽은 더 움직이고 넓게 퍼지는 반복입니다.
BYP (섹션별)	Off, On · Off	STEREO 바이패스는 구조·오프셋·폭을 중립으로, CHARACTER / SPACE 바이패스는 성격·필터·모듈레이션·확산을, TRANSFORM 바이패스는 그레인과 주파수 변환을 건너뛰니다.

매크로는 여러 파라미터를 함께 움직이므로 돌리는 동안 개별 노브도 바뀝니다. 매크로로 방향을 찾고 노브로 세밀하게 다듬으세요.

05 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기거나 PRESETS 목록을 열어 팩토리 프리셋이나 사용자 프리셋을 고릅니다. 저장은 이름을 묻은 뒤 User 폴더에 .tbdelay 파일로 저장합니다. 설정을 바꾸면 이름이 Custom으로 표시됩니다. 실행 취소와 다시 실행으로 최근 변경을 오갈 수 있습니다.

팩토리 프리셋 99종은 10개 बैं크로 나뉩니다: Essential Echo, Grain & Freeze, Slap & Double, Rhythm & Multitap, Ping Pong & Stereo, Tape & Analog, Digital & Lo-Fi, Comb & Resonance, Spiral & Shift, Space & Diffusion. 예를 들어 **Clean Utility, Dub Throw, Studio Slap 80, Dotted Pulse Train, Warm Reel Echo, 12-Bit Repeat, Plucked Wire, Gentle Lift, Grain Cloud, Wide Ambient Wash**가 있습니다.

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

보컬 스로우

보컬을 덮지 않고 대답하는 반복음.

TIME MODE Sync, 1/4 또는 1/8 D

FEEDBACK 30 ~ 50%

DUCK 40 ~ 70%

- 반복음이 목소리 뒤에 머물도록 HIGH CUT을 약 5 ~ 7 kHz로 낮춥니다.

슬랩백

보컬이나 기타에 짧은 한 번의 반복.

프리셋 Studio Slap 80 또는 Vintage Slap 120

FEEDBACK 0 ~ 15%

- Free 모드에서 DELAY TIME을 80 ~ 140 ms로 둡니다.

테이프 에코

따뜻하고 흔들리는 반복음.

TYPE Tape

WEAR 30 ~ 60%

WOBBLE 0.5 ~ 2 ms

- WEAR를 올릴수록 HIGH CUT을 낮춰 반복음을 어둡게 유지합니다.

나선형 시머

음높이가 올라가는 반복음.

FREQ SHIFT 양수

BUILD / ONCE BUILD

FEEDBACK 50 ~ 80%

- FREQ SHIFT를 음수로 두면 나선이 내려갑니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
반복이 계속 썸인다.	FEEDBACK이 100%를 넘습니다. 낮추거나, 꼬리를 붙잡고 싶을 때만 FREEZE를 쓰세요.
딜레이가 원음을 흐린다.	DUCK을 올리거나 MIX를 낮추거나, HIGH CUT을 낮추고 LOW CUT을 올리세요.
DELAY TIME을 바꾸면 피치가 휘어진다.	TIME CHANGE가 Glide입니다. 깨끗하게 바꾸려면 Crossfade를 고르세요.
Sync 타이밍이 곡과 맞지 않는다.	호스트 템포를 확인하세요. Sync는 호스트의 템포를 따릅니다.
소리가 모노이거나 좁다.	STYLE과 WIDTH, 그리고 STEREO 섹션이 바이패스되지 않았는지 확인하세요.
그레인 설정이 효과가 없다.	GRAIN MIX를 올리고 TRANSFORM 섹션이 바이패스되지 않았는지 확인하세요.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
반복			
TIME MODE	Time Mode	Free, Sync, Tune	Sync
DELAY TIME	Delay Time	10 ~ 8000 ms	375 ms
DELAY TIME (Sync)	Division	1/32 ~ 1/1, T-D 포함	1/8
TIME CHANGE	Time Change	Crossfade, Glide	Glide
FEEDBACK	Feedback	0 ~ 110%	48%
TAPS	Taps	1, 2, 4, 8	1
SPACING	Spacing	25 ~ 200%	100%
SWING	Swing	-50 ~ +50%	0%
DUCK	Duck	0 ~ 100%	25%
FREEZE	Freeze	Off, On	Off
스테레오			
STYLE	Style	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong
R OFFSET	Offset	-100 ~ +100%	0%
WIDTH	Width	0 ~ 200%	130%
BYP	Stereo Bypass	Off, On	Off
성격과 공간			
TYPE	Character	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape
DISTORT	Drive	0 ~ 100%	18%
WEAR	Age	0 ~ 100%	28%
LOW CUT	Low Cut	20 ~ 2000 Hz	120 Hz
HIGH CUT	High Cut	500 Hz ~ 20 kHz	9 kHz

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
SPEED	Mod Rate	0.02 ~ 10 Hz	0.25 Hz
WOBBLE	Mod Depth	0 ~ 20 ms	0.8 ms
BLUR	Smear	0 ~ 100%	12%
SPACE	Size	2 ~ 120 ms	32 ms
BYP	Color Space Bypass	Off, On	Off
변환			
BUILD / ONCE	Transform Route	Loop(BUILD), Post(ONCE)	Loop
FREQ SHIFT	Shift	-2000 ~ +2000 Hz	0 Hz
L/R SHIFT	Diverge	0 ~ 100%	0%
GRAIN MIX	Grain	0 ~ 100%	0%
GRAIN SIZE	Grain Size	10 ~ 500 ms	90 ms
DENSITY	Density	1 ~ 8	4
SPRAY	Spray	0 ~ 100%	15%
PITCH	Pitch	-24 ~ +24 st	0 st
REVERSE	Reverse	0 ~ 100%	0%
BYP	Grain Transform Bypass	Off, On	Off
출력과 매크로			
MIX	Mix	0 ~ 100%	30%
OUTPUT	Output	-18 ~ +6 dB	0 dB
COLOR	Color	-100 ~ +100%	0%
SPACE (매크로)	Space	-100 ~ +100%	0%

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.0.3 · 2026-08-21	노브 톨팁의 한글이 깨져 보이던 문제를 고쳤습니다. Delay Map을 세로로 키우고 조절 패널을 줄였으며, 창 크기를 70 ~ 180%로 바꿀 수 있고 마지막 크기를 기억합니다.
1.0.2 · 2026-08-19	입력이 없을 때 100%를 넘는 FEEDBACK이 자체 발진을 유지하던 문제를 고쳤습니다. 화면을 바다 색조와 원형 Delay Map으로 바꾸고, 노브와 패널 제목을 키우고, TIME MODE와 BUILD / ONCE를 정리했습니다.
1.0.1 · 2026-08-13	Windows 설치본 릴리스.
1.0.0 · 2026-07-29	첫 릴리스.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.